DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE RED E INFRAESTRUCTURA

Proyecto interdisciplinario: MVP CRM Inmobiliaria

Campo	Detalle
Institución	Escuela Técnica N.º 32 D.E. 14 “General José de San Martín”
Curso	5.º Año, 1.ª División
Especialidad	Computación
Responsable técnico y autor de la documentación	Tiziano Giacomozzi
Ciclo lectivo	2026
Versión del documento	1.0 — Aprobada y operativa
Fecha de emisión	12 de noviembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

El proyecto **MVP CRM Inmobiliaria** cuenta con una infraestructura de red que permite al personal de la sucursal central consultar y actualizar el inventario, coordinar visitas y operar reservas mediante una aplicación web. La solución comprende una red local segmentada por VLAN, acceso inalámbrico diferenciado para el personal y los visitantes, salida controlada a internet con NAT/PAT y comunicación cifrada con los servicios remotos de la aplicación. El front-end web y la API REST desarrollada en Java con Spring Boot se publican por HTTPS. La persistencia reside en una base **PostgreSQL alojada en Neon**, a la que el backend accede mediante TLS.

El responsable técnico de la infraestructura es **Tiziano Giacomozzi**, alumno de 5.º Año, 1.ª División, de la Especialidad Computación. La red da servicio a los puestos de administración, a los agentes comerciales y a la recepción, y a una impresora de red, dos puntos de acceso inalámbrico y los equipos de infraestructura. La segmentación separa el tráfico en cinco VLAN de producción: Administración (10), Agentes CRM (20), Invitados (30), Servicios e impresoras (40) y Gestión de infraestructura (99). Una VLAN nativa de descarte (999) completa el diseño de los enlaces troncales.

La inversión total ejecutada y aprobada para la puesta en marcha es de **USD 3.500**. La tabla siguiente distribuye ese monto por rubro.

Rubro	Inversión ejecutada (USD)

Router/Firewall perimetral Cisco (IOS XE)	850
Switch Cisco Catalyst 24 puertos PoE	900
Dos Access Points Ubiquiti UniFi	300
UPS line-interactive	250
Impresora de red	250
Rack mural 12U y patch panel Cat6 de 24 puertos	170
Cableado Cat6, rosetas, patch cords y accesorios	380
Certificación de enlaces, etiquetado y puesta en marcha	400
Total	**3.500**

Los beneficios operativos alcanzados se verifican en el plan de pruebas de la sección 7, donde las 14 pruebas resultaron aprobadas:

- **Consulta oportuna del inventario.** Los puestos de Administración y de Agentes acceden al CRM por HTTPS con latencia local inferior a 2 ms. Así consultan el estado de los inmuebles en tiempo real, sin depender de planillas paralelas.
- **Aislamiento de invitados.** La red de invitados navega a internet y no alcanza ninguna red privada de la sucursal. El bloqueo ICMP/TCP hacia las subredes internas está verificado.
- **Cifrado extremo a extremo.** El tráfico de usuarios viaja por HTTPS y el enlace del backend con Neon opera sobre TLS 1.3.
- **Administración segura.** Los equipos de red se gestionan por SSH desde la VLAN 99. Telnet está deshabilitado y la gestión no se publica hacia internet.
- **Continuidad.** El router, el switch y la ONT están protegidos por UPS, y existe un procedimiento de respaldo y recuperación con restauración probada.

Los riesgos principales cubiertos por el diseño son el acceso no autorizado a la red interna, la exposición de datos por la red de invitados, la pérdida de configuraciones, la interrupción eléctrica, los fallos de conectividad y la ausencia de procedimientos de recuperación. Cada uno cuenta con un control específico, descrito en las secciones 8 y 9.

2. Diagrama lógico de red

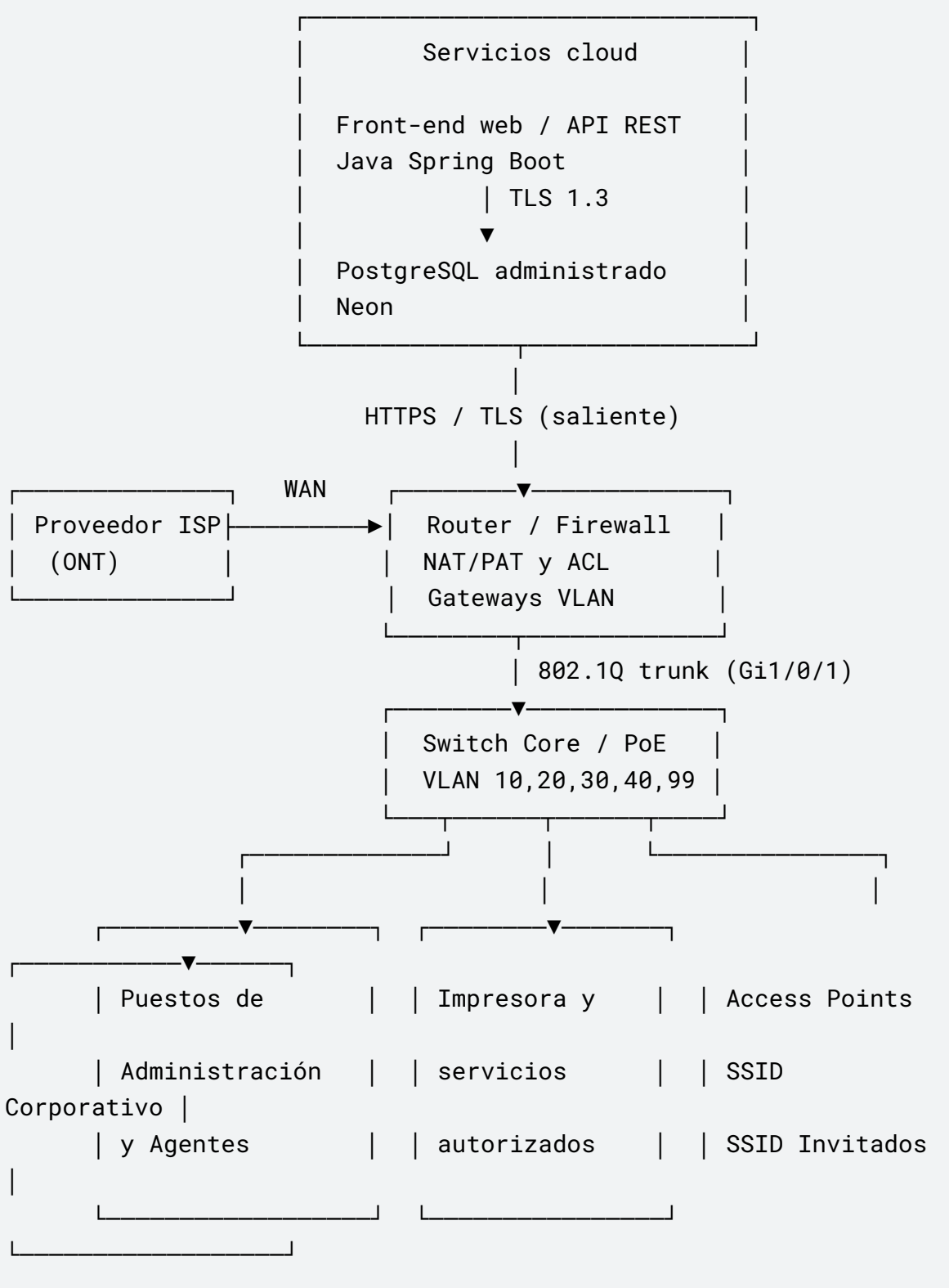
2.1 Arquitectura lógica

La red se organiza en una jerarquía simple de tres elementos. La conexión del proveedor de internet (ISP) llega a la ONT y, desde ella, al router/firewall perimetral. El router transporta todas las VLAN por un único enlace troncal 802.1Q hacia el switch principal. El switch conecta los equipos finales, la impresora y los puntos de acceso inalámbrico. El CRM es un servicio web: los equipos de la sucursal acceden al front-end y a la API por HTTPS, y el

backend se conecta a PostgreSQL en Neon por una conexión cifrada. Las estaciones de trabajo no acceden directamente a la base de datos.

text

None



2.2 VLANs implementadas

VLAN	Nombre	Función
10	ADMINISTRACION	Puestos administrativos y recepción.
20	AGENTES_CRM	Equipos del personal comercial que opera el CRM.
30	INVITADOS	Dispositivos personales de clientes y visitantes, con acceso a internet y sin acceso a redes privadas.
40	SERVICIOS_IMPRESORAS	Impresora de red y servicios locales autorizados. No aloja ninguna base de datos del CRM.
99	GESTION	Interfaces de administración del switch, el router y los puntos de acceso, con acceso restringido al personal técnico.
999	NATIVE_UNUSED	VLAN nativa de descarte en los troncales. No tiene equipos de usuario ni subred.

La VLAN 999 se utiliza como VLAN nativa en el troncal entre el switch y el router. De este modo la VLAN 1 no se emplea para usuarios ni para gestión.

2.3 Direccionamiento y gateways

El espacio privado de la sucursal es **10.32.0.0/16**, dividido en subredes por VLAN. Cada VLAN utiliza como gateway la subinterfaz correspondiente del router/firewall (primera dirección útil de cada subred). La gestión remota de la infraestructura se admite únicamente desde la VLAN 99, a la que acceden los puestos técnicos autorizados.

2.4 Enlace a los servicios cloud

- Los clientes de la sucursal acceden al CRM desde el navegador mediante **HTTPS**, con certificado válido para el nombre de servicio utilizado.
- El backend Java Spring Boot se conecta a PostgreSQL en Neon mediante **TLS 1.3** (`sslmode=require`), con credenciales de servicio almacenadas como variables de entorno protegidas.
- Las estaciones de trabajo no mantienen conexión directa con la base de datos. El acceso a PostgreSQL se limita al backend y a los mecanismos administrativos autorizados.
- La sucursal no requiere una VPN Site-to-Site hacia el entorno cloud. La confidencialidad se garantiza con HTTPS en el tramo usuario-aplicación y con TLS en el tramo backend-base de datos.
- El control de acceso a la base se refuerza con las credenciales de servicio y con la lista de direcciones permitidas que ofrece el proveedor.

3. Tabla de direccionamiento IP

Los rangos de hosts utilizables excluyen la dirección de red, el gateway y la dirección de broadcast. Las direcciones .1 a .19 de cada subred están excluidas del pool DHCP y se reservan para gateways e infraestructura.

Sucursal	VLAN ID	Nombre de VLAN	Dirección de Red (CIDR)	Gateway	Rango de Hosts utilizables	Reservas DHCP	Notas/Uso
Central	10	Administración	10.32.10.0/26	10.32.10.1	10.32.10.2–10.32.10.62	10.32.10.2–10.32.10.19 reservadas para equipos autorizados	Personal administrativo y recepción.
Central	20	Agentes CRM	10.32.20.0/24	10.32.20.1	10.32.20.2–10.32.20.254	10.32.20.2–10.32.20.19 reservadas para equipos fijos	Puestos y dispositivos corporativos de agentes.
Central	30	Invitados	10.32.30.0/24	10.32.30.1	10.32.30.2–10.32.30.254	Sin reservas; asignación dinámica desde 10.32.30.20	Wi-Fi de visitantes con aislamiento de clientes y de redes privadas.
Central	40	Servicios e impresoras	10.32.40.0/26	10.32.40.1	10.32.40.2–10.32.40.62	Impresora: 10.32.40.10; servicios locales autorizados: desde 10.32.40.11	Direcciones reservadas administradas.

Central	99	Gestión de infraestructura	10.32.99.0/26	10.32.99.1	10.32.99.2–10.32.99.62	Switch: 10.32.99.2; APs: 10.32.99.10–10.32.99.19	Solo personal técnico autorizado.

Criterios de implementación aplicados:

- Las subredes no se superponen entre sí ni con redes externas de la sucursal.
- Los equipos de infraestructura reciben direcciones reservadas fuera del pool dinámico.
- No existen direcciones duplicadas ni asignaciones fuera del rango de cada subred.
- La VLAN 999 no tiene subred de usuarios ni gateway.

4. Inventario de dispositivos

El inventario registra los activos instalados, su ubicación lógica y el puerto físico asignado en el switch. La correspondencia completa con el patch panel se detalla en la sección 6.

Tipo de Equipo	Marca/Modelo	Ubicación	Puerto asignado	Observaciones técnicas
Router/Firewall perimetral	Cisco ISR (IOS XE)	Rack de comunicaciones	Gi0/1: WAN hacia ONT/ISP. Gi0/0: troncal 802.1Q hacia el switch	NAT/PAT, ACL por VLAN y subinterfaces Router-on-a-Stick. Configuración respaldada tras cada cambio.
Switch principal	Cisco Catalyst 24 puertos PoE	Rack de comunicaciones	Gi1/0/1 (uplink troncal al router) y Gi1/0/2–Gi1/0/24 (acceso)	802.1Q, VLAN, PoE para los APs y gestión por SSH en VLAN 99 (10.32.99.2).
Access Point 1 (AP-01)	Ubiquiti UniFi PoE	Área de agentes y recepción	Gi1/0/21 (trunk VLAN 20, 30, 99)	SSID corporativo en VLAN 20 y SSID de invitados en VLAN 30. IP de gestión 10.32.99.10.
Access Point 2 (AP-02)	Ubiquiti UniFi PoE	Área administrativa	Gi1/0/22 (trunk VLAN 20, 30, 99)	Mismo esquema de SSID. IP de gestión 10.32.99.11.

Impresora de red	Impresora Ethernet administrable	Área administrativa	Gi1/0/10 (acceso VLAN 40)	IP fija 10.32.40.10. Acceso limitado por ACL.
Rack mural	Rack mural de 12U	Sector de comunicaciones con acceso controlado	No aplica	Ventilado, con puesta a tierra y acceso restringido.
Patch Panel	Cat6, 24 puertos (PP01)	Rack de comunicaciones	RACK1-PP01-P01 a RACK1-PP01-P24	Correspondencia 1:1 con Gi1/0/1 a Gi1/0/24.
UPS	UPS line-interactive	Rack de comunicaciones	Alimentación protegida de router, switch y ONT	Autonomía dimensionada para la carga crítica y alarmas verificadas.
ONT/módem ISP	ONT provista por el ISP	Rack	Enlace hacia Gi0/1 del router	Operación en modo puente hacia el router.
Estaciones de trabajo	PCs y notebooks de la sucursal	Puestos de administración y agentes	Gi1/0/2–Gi1/0/9 y Gi1/0/12–Gi1/0/19, o Wi-Fi corporativo	Sistema operativo actualizado y protección antimalware.

4.1 Asignación de puertos del switch (Gi1/0/1 a Gi1/0/24)

Puerto	Modo	VLAN	Descripción	Etiqueta de roseta
Gi1/0/1	Trunk	10, 20, 30, 40, 99 (nativa 999)	TRUNK-A-ROUTER-FIREWALL	RACK1-PP01-P01
Gi1/0/2	Access	10	PC-ADMIN-01	RACK1-PP01-P02
Gi1/0/3	Access	10	PC-ADMIN-02	RACK1-PP01-P03
Gi1/0/4	Access	10	PC-RECEPCION-01	RACK1-PP01-P04
Gi1/0/5	Access	20	PC-AGENTE-01	RACK1-PP01-P05

Gi1/0/6	Access	20	PC-AGENTE-02	RACK1-PP01-P06
Gi1/0/7	Access	20	PC-AGENTE-03	RACK1-PP01-P07
Gi1/0/8	Access	20	PC-AGENTE-04	RACK1-PP01-P08
Gi1/0/9	Access	20	PC-AGENTE-05	RACK1-PP01-P09
Gi1/0/10	Access	40	IMPRESORA-RED	RACK1-PP01-P10
Gi1/0/11	Access	40	SERVICIOS-LOCALES-01	RACK1-PP01-P11

Puerto	Modo	VLAN	Descripción	Etiqueta de roseta
Gi1/0/12 a Gi1/0/19	Access	20	RESERVA-AGENTES (puestos fijos adicionales)	RACK1-PP01-P12 a P19
Gi1/0/20	Access	99	PUESTO-TECNICO (gestión)	RACK1-PP01-P20
Gi1/0/21	Trunk	20, 30, 99 (nativa 99)	AP-01	RACK1-PP01-P21
Gi1/0/22	Trunk	20, 30, 99 (nativa 99)	AP-02	RACK1-PP01-P22
Gi1/0/23	Access (shutdown)	999	RESERVA-AP-03	RACK1-PP01-P23
Gi1/0/24	Access (shutdown)	999	RESERVA-GENERAL	RACK1-PP01-P24

5. Configuraciones de equipos

Los bloques siguientes son las configuraciones productivas de los equipos Cisco IOS/IOS XE. Cada cambio aprobado se respaldó previamente con `copy running-config startup-config` y con una exportación a repositorio privado.

5.1 Creación de VLANs en el switch

cisco

None

```
! SW-CORE-01: creación de las VLAN de usuarios, servicios y
gestión.
configure terminal
hostname SW-CORE-01
vlan 10
 name ADMINISTRACION
vlan 20
 name AGENTES_CRM
vlan 30
 name INVITADOS
vlan 40
 name SERVICIOS_IMPRESORAS
vlan 99
 name GESTION
vlan 999
 name NATIVE_UNUSED
end
```

- `configure terminal` entra al modo de configuración global y `hostname` identifica el equipo en la documentación y en los registros.
- Cada `vlan` crea o selecciona una VLAN y `name` le asigna una etiqueta legible.
- La VLAN 999 se reserva como VLAN nativa de los troncales y como destino de los puertos sin uso.

5.2 Puertos de acceso (Access)

cisco

None

```
! Puertos de acceso de Administración (VLAN 10).
interface range GigabitEthernet1/0/2 - 4
 description ACCESS-VLAN10-ADMIN
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
! Puertos de acceso de Agentes (VLAN 20).
interface range GigabitEthernet1/0/5 - 9
 description ACCESS-VLAN20-AGENTES
```

```
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface range GigabitEthernet1/0/12 - 19
 description ACCESS-VLAN20-RESERVA
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

cisco

None

```
! Impresora y servicios (VLAN 40).
interface GigabitEthernet1/0/10
 description IMPRESORA-RED
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
interface GigabitEthernet1/0/11
 description SERVICIOS-LOCALES-01
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
! Puesto técnico (VLAN 99).
interface GigabitEthernet1/0/20
 description PUESTO-TECNICO
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
!
```

```
! Puertos de reserva: deshabilitados y aislados en la VLAN 999.
interface range GigabitEthernet1/0/23 - 24
 description RESERVA-SIN-USO
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
 shutdown
end
```

- Un puerto `access` transporta el tráfico de una sola VLAN para el equipo conectado.
- `switchport nonegotiate` desactiva la negociación DTP para impedir que un equipo final intente formar un troncal.
- `spanning-tree portfast` acelera la habilitación del puerto y se aplica solo a puertos de dispositivos finales.
- `spanning-tree bpduguard enable` deshabilita el puerto si recibe BPDUs, lo que evita bucles provocados por un switch no autorizado.
- Los puertos sin uso permanecen en `shutdown` dentro de la VLAN 999, de modo que una conexión no autorizada no obtiene acceso.

5.3 Troncal 802.1Q hacia el router y troncales hacia los puntos de acceso

cisco

None

```
! Enlace troncal hacia el router/firewall.
configure terminal
interface GigabitEthernet1/0/1
 description TRUNK-A-ROUTER-FIREWALL
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99,999
 switchport nonegotiate
!
! Enlaces troncales hacia los Access Points (PoE).
interface range GigabitEthernet1/0/21 - 22
 description TRUNK-AP
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 20,30,99
 power inline auto
 spanning-tree portfast trunk
end
```

- El puerto `trunk` transporta varias VLAN etiquetadas mediante 802.1Q. `allowed vlan` limita las VLAN autorizadas en cada enlace.
- El troncal del router usa la VLAN 999 como nativa, por lo que el tráfico sin etiquetar cae en una VLAN sin equipos ni gateway.
- En los APs, el SSID corporativo se asocia a la VLAN 20 y el SSID de invitados a la VLAN 30. La VLAN 99 es la nativa y transporta la administración del AP.
- `power inline auto` entrega alimentación PoE a los APs desde el switch.

5.4 Gestión segura del switch (SSH en VLAN 99)

cisco

```
None
configure terminal
ip domain-name inmobiliaria-crm.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
username tecnico privilege 15 secret
<SECRETO-ALMACENADO-EN-GESTOR>
!
interface Vlan99
 description GESTION-SWITCH
 ip address 10.32.99.2 255.255.255.192
 no shutdown
ip default-gateway 10.32.99.1
!
no ip http server
no ip http secure-server
line vty 0 15
 transport input ssh
 login local
 exec-timeout 10 0
end
```

- La interfaz `Vlan99` es la dirección de gestión del switch (10.32.99.2) y `ip default-gateway` permite administrarlo desde otras subredes autorizadas.
- `ip ssh version 2` y la clave RSA de 2048 bits habilitan SSH. `transport input ssh` deshabilita Telnet en todas las líneas virtuales.
- `<SECRETO-ALMACENADO-EN-GESTOR>` indica que la contraseña se guarda en el gestor de secretos y no figura en la documentación.
- `exec-timeout 10 0` cierra las sesiones inactivas a los 10 minutos.

5.5 Subinterfaces Router-on-a-Stick y gateways

cisco

None

```
! RTR-FW-01: enrutamiento entre VLANs mediante subinterfaces
802.1Q.
configure terminal
hostname RTR-FW-01
interface GigabitEthernet0/0
 description TRUNK-A-SWITCH
 no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 description GW-ADMINISTRACION
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.32.10.1 255.255.255.192
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 description GW-AGENTES-CRM
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.32.20.1 255.255.255.0
 ip access-group ACL-AGENTES-IN in
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 description GW-INVITADOS
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.32.30.1 255.255.255.0
 ip access-group ACL-GUEST-IN in
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0.40
 description GW-SERVICIOS
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 10.32.40.1 255.255.255.192
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0.99
 description GW-GESTION
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 10.32.99.1 255.255.255.192
 ip nat inside
```

```
end
```

- Cada subinterfaz representa el gateway de una VLAN. `encapsulation dot1Q <id>` indica el identificador de VLAN que transporta el troncal.
- Las máscaras `/26` corresponden a `255.255.255.192` y `/24` a `255.255.255.0`.
- Las ACL de Agentes e Invitados se aplican en entrada a su subinterfaz, de modo que el tráfico se filtra antes de ser enrutado.
- `ip nat inside` marca cada subinterfaz como origen de tráfico a traducir (ver sección 5.8).

5.6 DHCP y exclusiones

cisco

```
None
configure terminal
! Gateways e infraestructura fuera del pool dinámico.
ip dhcp excluded-address 10.32.10.1 10.32.10.19
ip dhcp excluded-address 10.32.20.1 10.32.20.19
ip dhcp excluded-address 10.32.30.1 10.32.30.19
ip dhcp excluded-address 10.32.40.1 10.32.40.19
ip dhcp excluded-address 10.32.99.1 10.32.99.19
!
ip dhcp pool VLAN10_ADMIN
 network 10.32.10.0 255.255.255.192
 default-router 10.32.10.1
 dns-server 1.1.1.1 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN20_AGENTES
 network 10.32.20.0 255.255.255.0
 default-router 10.32.20.1
 dns-server 1.1.1.1 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN30_INVITADOS
 network 10.32.30.0 255.255.255.0
 default-router 10.32.30.1
 dns-server 1.1.1.1 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN40_SERVICIOS
 network 10.32.40.0 255.255.255.192
 default-router 10.32.40.1
```

```
 dns-server 1.1.1.1 8.8.8.8
!
ip dhcp pool VLAN99_GESTION
 network 10.32.99.0 255.255.255.192
 default-router 10.32.99.1
 dns-server 1.1.1.1 8.8.8.8
end
```

- `ip dhcp excluded-address` impide que el servidor entregue las direcciones .1 a .19 de cada subred. Esas direcciones se asignan de forma fija a gateways, impresora, switch y APs.
- Cada `ip dhcp pool` define la red, el gateway (`default-router`) y los resolutores DNS entregados al cliente.
- La impresora (10.32.40.10), el switch (10.32.99.2) y los APs (10.32.99.10 y 10.32.99.11) utilizan direcciones dentro del rango excluido.

5.7 ACL de invitados y ACL de agentes

cisco

```
None
configure terminal
! Filtrado entrante de la VLAN 30: solo internet; ninguna red
privada.
ip access-list extended ACL-GUEST-IN
 permit udp any any eq 67
 permit udp any host 1.1.1.1 eq 53
 permit tcp any host 1.1.1.1 eq 53
 permit udp any host 8.8.8.8 eq 53
 permit tcp any host 8.8.8.8 eq 53
 deny   ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
 deny   ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
 deny   ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit tcp any any eq 80
 permit tcp any any eq 443
 deny   ip any any log
```

cisco

```
None
! Filtrado entrante de la VLAN 20: sin acceso a Administración ni
a Gestión.
ip access-list extended ACL-AGENTES-IN
```

```
 permit udp any any eq 67
 deny   ip any 10.32.99.0 0.0.0.63
 deny   ip any 10.32.10.0 0.0.0.63
 permit tcp any host 10.32.40.10 eq 9100
 permit tcp any host 10.32.40.10 eq 631
 deny   ip any 10.32.40.0 0.0.0.63
 deny   ip any 10.32.30.0 0.0.0.255
 permit ip any any
end
```

- **ACL-GUEST-IN** permite DHCP y DNS, bloquea los tres rangos privados RFC 1918 y habilita únicamente navegación web (80/443). La última línea registra ( ) todo lo denegado.
- El orden de las sentencias es significativo: IOS evalúa de arriba hacia abajo y aplica la primera coincidencia. Por eso el DNS se permite antes del bloqueo de rangos privados.
- **ACL-AGENTES-IN** impide que los agentes alcancen la VLAN 99 (gestión) y la VLAN 10 (administración). Les permite imprimir en 10.32.40.10 (puertos 9100 y 631), bloquea el resto de la VLAN 40 y la VLAN 30, y habilita el resto del tráfico, incluido el CRM por HTTPS.
- Ambas ACL controlan tráfico enrutado entre VLAN. El aislamiento entre dispositivos invitados de un mismo AP se resuelve con la opción *Client Isolation* del SSID de invitados, que está habilitada.

5.8 NAT/PAT y salida a internet

cisco

```
None
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
 description WAN-ISP
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown
!
access-list 10 permit 10.32.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1
overload
!
! Servicios administrativos no expuestos hacia internet.
no ip http server
no ip http secure-server
```

```
ip domain-name inmobiliaria-crm.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
 access-class 99 in
 exec-timeout 10 0
access-list 99 permit 10.32.99.0 0.0.0.63
end
```

- `ip nat outside` y `ip nat inside` marcan los sentidos de traducción. La interfaz WAN recibe su dirección del ISP por DHCP y el router aprende la ruta por defecto del mismo servicio.
- `access-list 10` define las redes internas (10.32.0.0/16) autorizadas a salir a internet.
- `ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload` implementa **PAT**: todas las direcciones privadas comparten la dirección pública de la interfaz WAN, con puertos de origen distintos.
- `access-class 99 in` en las líneas VTY limita el acceso SSH al router a la VLAN 99. No existe administración desde internet.

6. Plan de cableado estructurado

6.1 Especificación técnica

- **Cableado horizontal:** cable UTP Categoría 6 para todos los puestos y los puntos de acceso inalámbrico.
- **Backbone:** la sucursal ocupa un único piso, por lo que no existe tramo vertical. El enlace entre el router y el switch se resuelve con un latiguillo Cat6 dentro del rack.
- **Distancias:** todos los enlaces permanentes horizontales se mantienen por debajo de los 90 m, y el canal completo, con latiguillos incluidos, por debajo de los 100 m.
- **Canalización:** bandejas portacables en los recorridos principales y cablecanal perimetral en las derivaciones hacia los puestos.
- **Terminación:** esquema **T568B** en ambos extremos de todos los enlaces.
- **Certificación:** cada enlace se certificó con equipo de medición. Los resultados se archivan junto con el inventario.

6.2 Rutas y separación

Las rutas evitan zonas con humedad, calor excesivo, bordes cortantes o riesgo de daño mecánico. El cableado de datos se mantiene separado del cableado eléctrico para reducir interferencias electromagnéticas. Los cruces con líneas eléctricas se resuelven de forma perpendicular, conforme a la normativa local. Los cables no están sometidos a tensión,

dobleces pronunciados ni aplastamiento. Los mazos se sujetan sin comprimirlos, y el tendido deja un margen de servicio en el rack y en los puntos terminales.

6.3 Identificación de puntos y patch panel

El formato de etiquetado es , donde identifica el rack, el primer patch panel y el puerto. La roseta del puesto lleva la misma etiqueta que el puerto del patch panel. Cada puerto del patch panel corresponde al puerto del switch con el mismo número: conecta con .

Punto	Roseta / Patch Panel	Puerto del switch	Función
1	RACK1-PP01-P01	Gi1/0/1	Troncal hacia router/firewall
2	RACK1-PP01-P02	Gi1/0/2	Administración 1
3	RACK1-PP01-P03	Gi1/0/3	Administración 2
4	RACK1-PP01-P04	Gi1/0/4	Recepción
5 a 9	RACK1-PP01-P05 a P09	Gi1/0/5 a Gi1/0/9	Agentes 1 a 5
10	RACK1-PP01-P10	Gi1/0/10	Impresora de red
11	RACK1-PP01-P11	Gi1/0/11	Servicios locales
12 a 19	RACK1-PP01-P12 a P19	Gi1/0/12 a Gi1/0/19	Puestos de agentes adicionales
20	RACK1-PP01-P20	Gi1/0/20	Puesto técnico (VLAN 99)
21	RACK1-PP01-P21	Gi1/0/21	AP-01 (zona agentes y recepción)
22	RACK1-PP01-P22	Gi1/0/22	AP-02 (zona administrativa)
23 y 24	RACK1-PP01-P23 y P24	Gi1/0/23 y Gi1/0/24	Reservas

6.4 Normativa y buenas prácticas

La instalación sigue las normas de la serie **TIA/EIA-568** y la normativa eléctrica y edilicia local vigente. La tabla de puntos identifica ambos extremos de cada enlace, y toda modificación se registra en el log de cambios. El etiquetado y la certificación facilitan el diagnóstico posterior y reducen el riesgo de desconectar por error el enlace equivocado.

7. Plan de pruebas y resultados

Las 14 pruebas se ejecutaron sobre la instalación completa. Todas resultaron **OK / APROBADO**.

ID Prueba	Categoría	Descripción de la Prueba	Resultado	Observaciones Técnicas
NET-01	VLAN / DHCP	Conectar un equipo de Administración y verificar IP, máscara, gateway y DNS de la VLAN 10.	**OK / APROBADO**	Dirección dentro del rango dinámico 10.32.10.20–10.32.10.62, máscara 255.255.255.192, gateway 10.32.10.1 y DNS 1.1.1.1/8.8.8.8. Servidor DHCP: RTR-FW-01.
NET-02	VLAN / DHCP	Conectar un equipo de Agentes y verificar asignación en VLAN 20 y acceso al gateway.	**OK / APROBADO**	Dirección en 10.32.20.0/24 (desde .20), gateway 10.32.20.1 respondiendo. Sin configuración de otra VLAN.
NET-03	Wi-Fi / DHCP	Conectar un dispositivo al SSID de invitados y comprobar asignación en VLAN 30.	**OK / APROBADO**	Dirección en 10.32.30.0/24. Aislamiento de clientes (*Client Isolation*) activo: dos dispositivos invitados no se ven entre sí.
NET-04	Intra-VLAN	Verificar conectividad autorizada entre equipos del mismo segmento.	**OK / APROBADO**	Latencia < 2 ms entre equipos de la VLAN 20. Impresión y acceso a servicios verificados además del ping.
NET-05	Aislamiento inter-VLAN	Desde la red de invitados, comprobar que no se accede a Administración, Gestión ni Servicios.	**OK / APROBADO**	Aislamiento inter-VLAN verificado mediante bloqueo ICMP/TCP hacia 10.32.10.0/26, 10.32.40.0/26 y 10.32.99.0/26. Los contadores de registran las denegaciones.
NET-06	Internet	Verificar resolución DNS y navegación HTTPS desde VLAN 10 y VLAN 20.	**OK / APROBADO**	Resolución DNS correcta. Navegación HTTPS estable. Traducciones PAT

				visibles en .
NET-07	Internet invitados	Verificar que la VLAN 30 navega a internet y no alcanza rangos privados internos.	**OK / APROBADO**	Navegación web habilitada (80/443). Acceso a rangos privados 10/8, 172.16/12 y 192.168/16 bloqueado.
NET-08	CRM	Abrir el front-end y operar una consulta del CRM desde un equipo autorizado.	**OK / APROBADO**	Consulta de inventario y de disponibilidad en tiempo real operativa desde VLAN 10 y VLAN 20.
NET-09	API / TLS	Confirmar que el acceso a la API ocurre por HTTPS con certificado válido.	**OK / APROBADO**	Certificado válido para el nombre de servicio, con cadena completa. HTTP redirige a HTTPS.
NET-10	PostgreSQL / TLS	Verificar desde el backend que la conexión a Neon usa el mecanismo TLS configurado.	**OK / APROBADO**	Enlace TLS 1.3 activo con Neon DB (`sslmode=require`). Sin conexión directa desde equipos de usuario.
NET-11	Wi-Fi	Recorrer las áreas de uso y comprobar cobertura y estabilidad de ambos SSID.	**OK / APROBADO**	Cobertura estable en zona de agentes, recepción y administración. Roaming entre AP-01 y AP-02 sin corte de sesión.
NET-12	Firewall	Revisar que solo se permitan los flujos previstos y que el acceso administrativo externo esté bloqueado.	**OK / APROBADO**	Sin puertos de administración expuestos hacia internet. SSH restringido a la VLAN 99. Reglas documentadas y aprobadas.
NET-13	Impresión	Enviar una página de prueba a la impresora de red desde una estación autorizada.	**OK / APROBADO**	Impresión correcta desde VLAN 10 y VLAN 20 hacia 10.32.40.10. La VLAN 30 no puede imprimir.

NET-14	Respaldo	Restaurar una copia de configuración y de datos en un entorno controlado.	**OK / APROBADO**	Restauración de y de un volcado de PostgreSQL ( ) en entorno de prueba, con datos íntegros.

Resultado global de la validación: 14 de 14 pruebas aprobadas. La infraestructura se encuentra operativa.

8. Plan de respaldos y mantenimiento

8.1 Política de respaldos

1. **Configuraciones de red.** La configuración del router, del switch y de los APs se exporta después de cada cambio aprobado y se conserva una copia periódica adicional.
2. **Datos de la aplicación.** Neon proporciona la ventana de restauración a un punto en el tiempo (*history retention*), complementada con una exportación lógica diaria cifrada mediante . La exportación diaria es una copia completa de los datos, y la restauración a un punto en el tiempo cubre la recuperación incremental.
3. **Documentación.** Los diagramas, el inventario, el direccionamiento y los procedimientos se conservan en un repositorio con control de acceso y de versiones.

Objetivos de recuperación: RPO máximo de 24 horas para la exportación lógica (inferior con la restauración a un punto en el tiempo) y RTO máximo de 4 horas para el servicio completo.

8.2 Frecuencia y medios

Elemento	Frecuencia	Medio	Control
Configuración de router, switch y APs	Después de cada cambio aprobado y revisión semanal	Repositorio privado o almacenamiento cifrado	Sin claves en texto plano; permisos limitados.
Respaldo de datos de PostgreSQL	Diario	Neon y almacenamiento cloud cifrado	Verificación diaria del resultado, retención y acceso.
Respaldo completo de datos	Semanal	Almacenamiento cifrado independiente	Control de integridad y restauración de prueba.
Documentación de red	Después de cada cambio y revisión mensual	Repositorio controlado y copia externa	Historial de versiones.

Copia offline complementaria	Mensual	Disco externo o NAS local protegido	Se desconecta cuando no se utiliza.

Todas las copias se protegen con cifrado, permisos mínimos y política de retención. Las copias no comparten las credenciales ni los permisos del sistema productivo, para que un mismo incidente no pueda alcanzar ambos.

8.3 Procedimiento de recuperación ante fallos (Disaster Recovery)

1. **Declarar el incidente:** se registran fecha, hora, servicio afectado y persona que lo detectó.
2. **Evaluar el alcance:** se distingue si el fallo afecta al ISP, a la LAN, a la aplicación, a la base de datos, a la energía o a un único equipo.
3. **Contener el impacto:** ante una sospecha de incidente de seguridad, se aísla el equipo o segmento afectado sin destruir evidencias.
4. **Notificar a los responsables:** se contacta al administrador de red, al responsable del sistema y, según corresponda, al ISP o al proveedor cloud.
5. **Determinar el último respaldo válido:** se identifican fecha, integridad, ubicación y alcance de la copia.
6. **Restaurar en un entorno controlado:** se recupera primero una copia de prueba y no se sobrescriben datos productivos hasta comprender el impacto.
7. **Validar servicios:** se comprueban red, autenticación, acceso HTTPS al CRM, conectividad del backend con PostgreSQL, consulta de datos y registros.
8. **Reincorporar el servicio:** se habilita a los usuarios de forma gradual y se observan los registros.
9. **Documentar el resultado:** se anotan causa probable, acciones, tiempos y pérdida de datos, si la hubo.
10. **Revisar el procedimiento:** se actualiza el plan y se ejecuta una nueva prueba de recuperación.

8.4 Cronograma de mantenimiento preventivo

Frecuencia	Actividad	Responsable	Evidencia
Semanal	Revisar el enlace ISP, las alertas del firewall y la disponibilidad del CRM.	Responsable técnico	Registro de control.
Mensual	Revisar limpieza exterior del rack, ventilación, cables sueltos y orden de patch cords.	Técnico autorizado	Lista de comprobación.
Mensual	Verificar estado, alarmas y carga de la UPS.	Técnico autorizado	Registro de prueba.
Trimestral	Revisar inventario, etiquetas, puertos utilizados y cambios de configuración.	Responsable de infraestructura	Inventario actualizado.

Trimestral	Revisar actualizaciones de firmware y notas del fabricante; planificar mantenimiento.	Administrador de red	Registro de versión y aprobación.
Semestral	Probar la restauración de copias y revisar los permisos de almacenamiento.	Administrador de sistema	Informe de restauración.
Anual	Revisar cobertura Wi-Fi, estado del cableado y necesidades de capacidad.	Técnico de redes	Informe de medición.

Las actualizaciones se aplican en ventanas de mantenimiento programadas, previa revisión de compatibilidad, notas de versión y procedimiento de reversión. Las interrupciones previstas se comunican con anticipación.

9. Plan de seguridad de la red

9.1 Contraseñas y administración de equipos

- Las contraseñas de administración de router, switch, APs y servicios cloud son largas, únicas y no reutilizadas.
- Se reemplazaron las credenciales predeterminadas durante la instalación.
- Cada administrador utiliza una cuenta individual en los equipos que admiten usuarios separados.
- La administración se realiza por **SSH**. Telnet está deshabilitado.
- El acceso administrativo se restringe a la VLAN 99 y a estaciones autorizadas. La administración remota desde internet está deshabilitada.
- Las contraseñas y claves de API no se almacenan en scripts, repositorios públicos, documentación ni capturas de pantalla.
- Las credenciales del backend y de la base de datos se gestionan como variables de entorno protegidas.

9.2 Segmentación y ACLs

VLAN	Política de acceso aplicada
10 — Administración	CRM por HTTPS, impresora autorizada y servicios requeridos. La gestión de red queda limitada a los usuarios técnicos.
20 — Agentes	Front-end y API del CRM por HTTPS, impresión en 10.32.40.10. Sin acceso a las VLAN 10, 30 y 99, ni acceso directo a PostgreSQL.
30 — Invitados	Internet, DNS y navegación web. Bloqueo hacia todas las subredes privadas y aislamiento entre clientes Wi-Fi.
40 — Servicios e impresoras	Únicamente los flujos necesarios desde las VLAN autorizadas. Sin administración desde invitados.

99 — Gestión	Acceso restringido a estaciones técnicas. La gestión no se publica en internet.

Las ACL se probaron antes de pasar a producción, con contadores de coincidencias y registros que confirman su comportamiento.

9.3 Firewall perimetral y NAT/PAT

- Política de denegación por defecto para conexiones entrantes desde internet.
- Solo se permiten las conexiones salientes necesarias para navegación, DNS y servicios corporativos.
- NAT/PAT permite que las redes privadas accedan a internet sin publicar sus direcciones internas.
- No existen puertos abiertos hacia PostgreSQL desde internet.
- Cada regla tiene descripción, responsable, justificación y fecha de revisión.
- Los registros del firewall se revisan para identificar patrones anómalos, recopilando la mínima información personal necesaria.

9.4 Cifrado remoto y conexión a Neon

La navegación de los usuarios al CRM utiliza HTTPS. La conexión del backend a PostgreSQL opera con TLS 1.3 y con las opciones de seguridad que Neon ofrece para el endpoint utilizado. Las computadoras de la sucursal no se conectan directamente a la base de datos. La arquitectura no requiere VPN Site-to-Site, porque el cifrado de ambos tramos y el control de credenciales cubren el requerimiento de confidencialidad.

9.5 Respuesta ante incidentes de seguridad

1. **Detectar y registrar:** se conservan hora, equipo, usuario afectado y mensajes observados.
2. **Notificar:** se informa al responsable técnico por el canal institucional.
3. **Contener:** se desconecta de la red el equipo sospechoso por indicación del responsable, sin apagarlo ni borrar archivos que deban preservarse como evidencia.
4. **Proteger cuentas:** se cambian las credenciales desde un dispositivo confiable y se revocan las sesiones o claves afectadas.
5. **Analizar:** se revisan los registros de red, de aplicaciones y de servicios cloud con acceso autorizado.
6. **Recuperar:** se restaura desde copias confiables una vez comprendido el incidente.
7. **Comunicar y documentar:** se registran decisiones, impacto, recuperación y mejoras.
8. **Revisar controles:** se actualizan reglas, permisos, procedimientos y capacitación.

El personal no investiga por su cuenta una intrusión ni divulga detalles del incidente antes de que lo gestione el responsable designado.

10. Guía de instalación paso a paso para técnicos

Esta guía describe el procedimiento con el que se instaló y puso en marcha la infraestructura. Se utiliza también para reinstalaciones y ampliaciones. Debe ser ejecutada por personal autorizado, y toda intervención se registra en el log de cambios.

Paso 1: Montaje e instalación física del rack y UPS

1. Confirmar que el lugar tenga ventilación adecuada, acceso controlado y una toma eléctrica con puesta a tierra según la normativa.
2. Verificar que el rack soporte el peso de los equipos y fijarlo según las instrucciones del fabricante.
3. Instalar la UPS en una posición compatible con el rack y con el peso del equipo.
4. Conectar router/firewall, switch y ONT a las salidas protegidas de la UPS.
5. Mantener el acceso a interruptores, ventilación y cableado sin obstrucciones.
6. Etiquetar la alimentación eléctrica y los circuitos según el procedimiento local.
7. Registrar modelo, número de serie y ubicación de cada activo.

Paso 2: Tendido de cableado, terminación y etiquetado

1. Definir las rutas de bandejas y cables canales con la separación adecuada respecto del tendido eléctrico.
2. Tender Cat6 sin exceder los límites de distancia ni someter el cable a tensión, aplastamiento o dobleces severos.
3. Terminar los enlaces en el patch panel y en las rosetas con el esquema T568B en ambos extremos.
4. Etiquetar cada extremo con el identificador acordado, por ejemplo
   .
5. Registrar el mapa entre patch panel, roseta, ubicación funcional y puerto de switch (sección 6.3).
6. Certificar cada enlace con el instrumento apropiado y archivar los resultados.
7. Corregir los fallos antes de conectar los puestos de usuario.

Paso 3: Montaje de equipos activos

1. Instalar router/firewall, switch, ONT, UPS y paneles en el rack según el fabricante.
2. Conectar el enlace del ISP a la interfaz WAN (Gi0/1) del router.
3. Conectar el router (Gi0/0) con el switch (Gi1/0/1) mediante el enlace troncal 802.1Q.
4. Conectar los APs a los puertos PoE Gi1/0/21 y Gi1/0/22 y comprobar el presupuesto de potencia.
5. Conectar impresora y puestos a los puertos asignados según el mapa.
6. Ordenar los patch cords sin obstruir la ventilación.
7. Verificar las luces de estado y confirmar que no haya errores físicos en los enlaces.

Paso 4: Carga de configuración y direccionamiento

1. Registrar el modelo y la versión de firmware de cada equipo.
2. Guardar la configuración inicial antes de cualquier cambio.
3. Crear las VLAN y asignar los puertos de acceso y troncales (secciones 5.1 a 5.3).
4. Configurar la gestión segura del switch (sección 5.4).

5. Configurar los gateways, el DHCP y las exclusiones de direcciones (secciones 5.5 y 5.6).
6. Aplicar las ACL de forma gradual (sección 5.7) y validar cada una.
7. Configurar NAT/PAT y la salida a internet (sección 5.8).
8. Configurar los SSID: CRM-CORP en la VLAN 20 y CRM-INVITADOS en la VLAN 30 con aislamiento de clientes.
9. Guardar la configuración aprobada con
   y exportarla a un medio protegido sin secretos en texto plano.

Paso 5: Verificación final y entrega

1. Ejecutar las pruebas de conectividad, DHCP, aislamiento, salida a internet y acceso al CRM (sección 7).
2. Comprobar que los invitados no tienen acceso a redes internas ni a la administración de equipos.
3. Verificar el acceso HTTPS al CRM y la conexión TLS del backend con PostgreSQL.
4. Probar la cobertura inalámbrica en todas las zonas de uso.
5. Probar la impresión desde un puesto autorizado.
6. Confirmar la existencia de copias de configuración y de los procedimientos de recuperación.
7. Registrar los resultados y observaciones en la tabla de pruebas.
8. Entregar inventario, direccionamiento, mapa de puertos, configuraciones protegidas y contactos de soporte.

11. Manual de usuario de red

11.1 Conectarse al Wi-Fi corporativo

1. En su computadora o teléfono, abra la lista de redes Wi-Fi.
2. Seleccione la red **CRM-CORP**.
3. Ingrese la contraseña que le entregó el administrador.
4. Espere a que el dispositivo indique que está conectado.
5. Abra el navegador y compruebe que puede acceder al CRM.
6. No comparta la contraseña con clientes ni con visitantes.

11.2 Conectarse a la red de invitados

1. Abra la lista de redes Wi-Fi de su dispositivo.
2. Seleccione la red **CRM-INVITADOS**.
3. Ingrese la clave que le indique el personal.
4. Utilice esta red para navegación general.
5. No intente usarla para acceder a impresoras, equipos internos ni herramientas de administración.

Si necesita acceder al CRM para trabajar, utilice la red corporativa y comuníquese con el administrador si no logra conectarse.

11.3 Imprimir en la red compartida

1. Conecte su equipo a la red corporativa (cable o **CRM-CORP**).
2. Agregue la impresora de red con la dirección **10.32.40.10** o selecciónela si ya figura en su equipo.
3. Antes de enviar el trabajo, compruebe que eligió la impresora correcta.
4. Retire los documentos de la bandeja de inmediato y evite dejar información de clientes sin custodia.

La red de invitados no puede imprimir. Si la impresora no aparece en su lista, contacte al soporte.

11.4 Guardar archivos en la carpeta de respaldo

1. Solicite al administrador la ubicación de la carpeta de respaldo y sus permisos.
2. Abra la carpeta con las instrucciones recibidas.
3. Guarde el archivo con un nombre identificable y con la fecha.
4. Compruebe que el archivo aparece en la carpeta después de guardarlo.
5. No almacene contraseñas ni información sensible sin autorización.

No utilice una carpeta personal o un dispositivo externo como único respaldo de archivos importantes.

11.5 Qué hacer si se cae internet o no funciona la red

1. Compruebe si otros sitios web también están fuera de servicio o si el problema afecta solo al CRM.
2. Revise que el Wi-Fi esté conectado o que el cable de red esté bien enchufado.
3. Si usa Wi-Fi, confirme que eligió la red correcta.
4. Espere un momento y vuelva a cargar la página una sola vez.
5. Antes de repetir una reserva u otra operación, consulte si la acción ya quedó registrada.
6. Si el problema continúa, informe al soporte el mensaje que aparece, la hora y el equipo que utiliza.
7. No reinicie el router, el switch ni la UPS por su cuenta.
8. Si solo falla el CRM y el resto de internet funciona, indíquelo al informar, porque el problema se vincula con el sistema y no con la conexión de la sucursal.

11.6 Contactos de soporte

Contacto	Nombre / área	Teléfono	Correo o canal
Soporte técnico interno	Mesa de ayuda IT	Interno 101	soporte.it@inmobiliaria-crm.local
Administrador de red	Administración de infraestructura	Interno 102	redes@inmobiliaria-crm.local

Responsable de la aplicación CRM	Tiziano Giacomozzi	Interno 103	crm.soporte@inmobiliaria-crm.local
Proveedor de internet (ISP)	Servicio de reclamos del proveedor contratado	Línea de reclamos registrada en el legajo de servicios	Portal de autogestión del ISP

Al solicitar asistencia, indique su nombre, ubicación, dispositivo utilizado, hora aproximada del problema y mensaje de error. Nunca envíe contraseñas.

12. Registro de logs de cambios

Fecha	Versión	Responsable	Descripción del cambio realizado en la red	Motivo técnico
05/10/2026	0.5	Tiziano Giacomozzi	Creación de VLAN 10, 20, 30, 40, 99 y 999. Configuración de puertos Access y Trunk, interfaces Router-on-a-Stick y DHCP.	Segmentación base de la red de la sucursal.
19/10/2026	0.8	Tiziano Giacomozzi	Aplicación de y . Configuración de NAT/PAT, SSH en VLAN 99 y desactivación de servicios HTTP del equipo.	Aislamiento de invitados y protección de la gestión.
02/11/2026	0.9	Tiziano Giacomozzi	Configuración de SSID CRM-CORP y CRM-INVITADOS, *Client Isolation*, etiquetado de patch panel y certificación de enlaces. Ejecución del plan de pruebas NET-01 a NET-14.	Validación integral de la infraestructura.
12/11/2026	**1.0 — Aprobada y operativa**	Tiziano Giacomozzi	Cierre de la documentación técnica. 14/14 pruebas aprobadas. Respaldo de configuraciones y restauración verificados. Entrega a producción.	Puesta en marcha oficial de la infraestructura.